

2.3 Polynômes de Taylor

Définition : polynôme de Taylor de f à l'ordre n en a

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction n fois dérivable en $a \in I$.

On appelle **polynôme de Taylor de f à l'ordre n en a** , et on note $T_{n,f,a}$, le polynôme :

$$T_{n,f,a}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

Théorème (admis pour le moment) : formule de Taylor-Young

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^n$.

Pour tout $a \in I$, $f(x) - T_{n,f,a}(x)$ est négligeable devant $(x-a)^n$ au voisinage de a autrement dit :

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n)$$

on peut également écrire : $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + (x-a)^n \varepsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$

On dit que $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n)$ est un développement limité de f à l'ordre n en a .

Exemple n° 6

En utilisant la formule de TY, écrire un DL à l'ordre 3 en $a = 1$ de la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \ln(x)$.

Remarque :

La formule de Taylor-Young permet d'approcher une fonction par une fonction polynomiale.

Si f est une fonction polynomiale de degré n le polynôme de Taylor à l'ordre n est **égal** à f . On dit que la formule de Taylor-Young est **exacte** pour les polynômes (il n'y a pas de $o((x-a)^n)$).

Premiers développements limités (à connaître) :

- $e^x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$
- $\frac{1}{1-x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \sum_{k=0}^n x^k + o(x^n)$
- $\frac{1}{1+x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n + o(x^n) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k + o(x^n)$
- $\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1}) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1})$
- $\cos(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n})$
- $(1+x)^\alpha \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 1 + \alpha x + \alpha(\alpha-1) \frac{x^2}{2!} + \alpha(\alpha-1)(\alpha-2) \frac{x^3}{3!} + \dots + \alpha(\alpha-1)(\alpha-2) \dots (\alpha-n+1) \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$

Exemple n° 7

1. Ecrire le développement limité à l'ordre 4 en 0 de la fonction exponentielle.
2. Ecrire le DL à l'ordre 3 en 0 de la fonction $f : x \mapsto \sqrt{1+x}$.
3. Ecrire le DL à l'ordre 5 en 0 de la fonction sinus.